



Estudo de Caso aplicado à Estatística

Trabalho Final

Engenharia de Software



Giancarlo Andrade Machado
Universidade Católica de Brasília
2026



1. OBJETIVO

O objetivo deste trabalho é aplicar os conceitos estudados ao longo da disciplina na análise de uma base de dados relacionada à gestão de projetos de desenvolvimento de software.

Cada grupo atuará como uma equipe de consultoria contratada pela empresa **fictícia** para avaliar aspectos relacionados à produtividade das equipes, qualidade dos produtos desenvolvidos, cumprimento de prazos e satisfação dos clientes.

A análise deverá ser realizada utilizando ferramentas computacionais adequadas, sendo obrigatória a interpretação dos resultados obtidos e sua contextualização dentro do cenário apresentado.

2. CONTEXTO

A empresa em questão atua no desenvolvimento de sistemas para diferentes setores do mercado. Ao longo dos anos de 2024 e 2025 foram registrados diversos indicadores referentes aos projetos concluídos pela organização.

A diretoria deseja compreender quais fatores podem estar relacionados ao desempenho dos projetos e quais informações podem subsidiar futuras decisões gerenciais.

Para isso, será disponibilizada uma base de dados contendo informações sobre equipes, metodologias de desenvolvimento, complexidade dos projetos, prazos, retrabalho, defeitos identificados, custos e satisfação dos clientes.

3. DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO

3.1. Conhecimento da base de dados

Inicialmente, o grupo deverá realizar uma leitura cuidadosa do dicionário de dados fornecido.

Nesta etapa deverão ser apresentados:

- Descrição geral da base;
- Quantidade de observações disponíveis;
- Descrição das variáveis presentes;



- Classificação das variáveis segundo sua natureza estatística.

O objetivo desta seção é demonstrar que o grupo compreendeu a estrutura dos dados antes do início das análises.

3.2. Caracterização dos projetos analisados

Utilizando técnicas de estatística descritiva e representações gráficas adequadas, o grupo deverá caracterizar o conjunto de projetos presentes na base.

A análise deve contemplar aspectos como:

- Porte dos projetos;
- Distribuição das metodologias utilizadas;
- Perfil das equipes;
- Experiência média dos desenvolvedores;
- Complexidade dos projetos;
- Demais características consideradas relevantes.

Não basta apresentar tabelas e gráficos. É necessário discutir os resultados encontrados.

3.3. Análise dos indicadores de desempenho

Nesta etapa deverão ser estudadas as principais variáveis relacionadas ao desempenho dos projetos.

Entre elas:

- Duração planejada;
- Duração real;
- Atraso;
- Horas extras;
- Retrabalho;
- Quantidade de defeitos;
- Custo estimado;
- Custo real;
- Satisfação do cliente.



O grupo deverá identificar padrões relevantes, dispersões elevadas, possíveis comportamentos atípicos e características que mereçam atenção por parte da empresa.

3.4. Investigação de possíveis relações entre variáveis

A empresa deseja compreender quais fatores podem influenciar os resultados obtidos nos projetos.

Assim, o grupo deverá investigar relações entre variáveis da base de dados.

Algumas possibilidades incluem:

- Experiência da equipe e quantidade de defeitos;
- Complexidade e atraso dos projetos;
- Retrabalho e satisfação dos clientes;
- Horas extras e cumprimento de prazo;
- Porte do projeto e custo final;
- Metodologia utilizada e desempenho geral.

Outras análises poderão ser realizadas desde que devidamente justificadas.

As conclusões devem ser fundamentadas em evidências estatísticas e não apenas em percepções pessoais.

3.5. Intervalos de confiança

O grupo deverá construir e interpretar intervalos de confiança para pelo menos dois parâmetros de interesse.

A escolha dos parâmetros deverá ser justificada com base no contexto do estudo.

Além da apresentação dos resultados, é necessário discutir o significado prático dos intervalos obtidos.

3.6. Testes de hipóteses

Devem ser realizados pelo menos dois testes de hipóteses relacionados ao problema proposto.



Para cada análise deverão ser apresentados:

- Objetivo da investigação;
- Hipótese nula;
- Hipótese alternativa;
- Nível de significância adotado;
- Resultado obtido;
- Interpretação prática da decisão tomada.

A simples apresentação do valor-p não será considerada suficiente.

3.7. Recomendações para a diretoria

Encerrando o trabalho, o grupo deverá apresentar recomendações para a empresa.

As propostas devem ser coerentes com os resultados estatísticos obtidos e demonstrar capacidade de interpretação dos dados analisados.

4. ENTREGA

Cada grupo deverá entregar um Relatório técnico em formato PDF contendo:

- Capa;
- Identificação dos integrantes;
- Desenvolvimento das análises;
- Conclusões;
- Referências (quando aplicável);
- Anexos contendo planilhas, códigos ou relatórios gerados pelos softwares utilizados.

4.1. Observação Importante

O foco deste trabalho não está na execução mecânica de cálculos, mas na capacidade de utilizar ferramentas estatísticas para interpretar dados e apoiar a tomada de decisões em um contexto realista de Engenharia de Software. Resultados apresentados sem análise crítica ou interpretação adequada terão sua pontuação reduzida.